isec
Politécnico de Coimbra

Licenciatura em Engenharia Informática – 2022/23

Programação

4: Gestão Dinâmica de Memória

4.3: Ponteiros para Ponteiros

Francisco Pereira (xico@isec.pt)

Definição de Tipos de Dados

isec
Politécnico de Coimbra

Definição do tipo de dados a utilizar

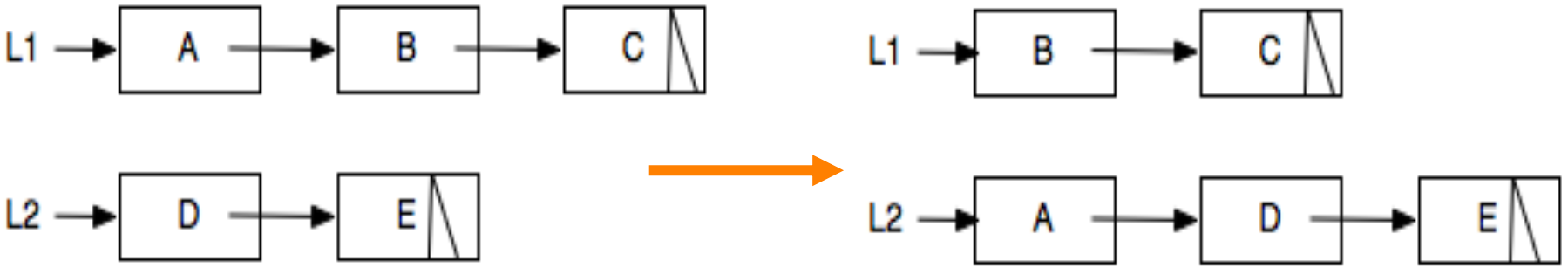
```
typedef struct info no, *pno;

struct info{
    char letra;
    pno prox;
};
```

Exemplo 1

Implementar uma função com a seguinte funcionalidade

- Recebe referências para duas listas ligadas L1 e L2
- As listas não estão vazias
- Retira o primeiro elemento de L1.
- Adiciona-o ao início de L2.



Primeira Tentativa

```
void transfere(pno p1, pno p2){
    pno aux;

    if(p1 == NULL) return;

    aux = p1;
    p1 = aux->prox;
    aux->prox = p2;
    p2 = aux;
}
```

Como ficam organizadas as listas?

Primeira Tentativa - FALHADA

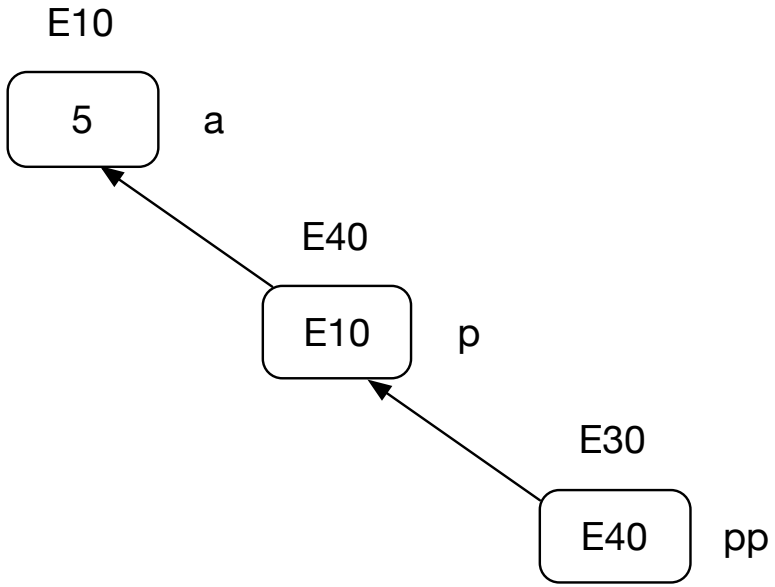


Ponteiros para Ponteiro

Um ponteiro é uma variável

Tem um endereço

Esse endereço pode ser guardado num outro ponteiro




```
int a = 5;

int *p;
p = &a;

int **pp;
pp = &p;
```

Exemplo 1: Solução

```
void transfere(pno *p1, pno *p2){
    pno aux;

    if(*p1 == NULL) return;

    aux = *p1;
    *p1 = aux->prox;
    aux->prox = *p2;
    *p2 = aux;
}
```

Argumentos: referências para os dois ponteiros de lista

Exemplo 2

isec
Politécnico de Coimbra

Implementar a seguinte função

```
pno vogais(pno *p);
```

- Recebe endereço de um ponteiro de lista contendo nós do tipo *no*
- Transfere para uma nova lista todos os nós com vogais
- Devolve ponteiro para o primeiro elemento dessa nova lista

Função auxiliar para verificar se um caracter armazena uma vogal

```
int eVogal(char c){
  return c=='A' || c=='E' || c=='I' || c=='O' || c=='U';
}
```

Exemplo 2

```
pno vogais(pno *p){
    pno v = NULL, lista=*p, ant=NULL, atual=*p;

    while(atual != NULL){
        if(eVogal(atual->letra) == 1){
            if(ant == NULL)
                lista = atual->prox;
            else
                ant->prox = atual->prox;
            atual->prox = v;
            v =atual;
            if(ant == NULL) atual = lista;
            else atual = ant->prox;
        }
        else{
            ant = atual; atual = atual->prox;
        }
    }
    *p = lista;
    return v;
}
```